清华大学 2024 年强基计划
数学笔试

1. 点 $A \in \left\{(x,y) \middle| \frac{x^2}{200}+\frac{y^2}{8} \leq 1\right\}, M(2,1)$. 求满足 $S_{\triangle OAM} \leq 3$ 的整点的个数

2. $5a-3c \leq b \leq 4a-c, c\ln b \geq a+c\ln c, a,b,c$ 均为正数, 则 $\frac{b}{a}$ 的最大、最小值是否存在? 是多少?

3. 点集 $S=\{(x,y) \mid x \leq 5, y \leq 4$ 且 $x,y \in \mathbb{N}^*\}$, 则由 S 中的点可以组成多少个不同的三角形?

4. 抛物线 $C: x^2=4y$, 焦点为 F. 过焦点 F 的直线 l 交 C 于 A,B 两点. 过 A 作平行于 B 点切线的直线交 C 于点 P, 交 y 轴于点 D. 设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2), P(x_3,y_3)$, 则

   A. $y_1y_2=4$.

   B. $S_{\triangle \mathrm{ABP}}$ 的最大值为 16

   C. $|DF|=|AF|$

   D. $x_1+x_3=2x_2$

5. $f(a,b,c)=\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{a+c}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}}$($a,b,c$ 非负), 则 $f(a,b,c)$ 的最大值和最小值是否存在? 是多少?

6. $f(x)=\frac{x-1}{e^x}$.

   A. 若 $f(x)=a$ 有两个解, 则 $0<a<\frac{1}{e^2}$.

   B. 若 $|f(x)+m|$ 有最小值, 则 $m \leq -\frac{1}{2e^2}$.

   C. 若 $|f(x)+m|$ 有最小值, 则 $m < -\frac{1}{2e^2}$.

D. 若 $f(x)=a$ 有两个解 x_1,x_2, 则 $x_1+x_2>4$.

7. 圆上 7 点所成线段中任取两条, 这两条线段无公共点的概率为?

8. 复方程 $(z^3+z)^2+9z^3-72z=0$ 的所有虚根的平方和为?

9. 已知 $\{\cos\alpha,\cos 2\alpha,\cos 3\alpha\}=\{\sin\alpha,\sin 2\alpha,\sin 3\alpha\}$, 则 α 可以是

A. $\frac{\pi}{8}$

B. $-\frac{3\pi}{8}$

C. $-\frac{2\pi}{7}$

D. $-\frac{\pi}{14}$

10. $x^3+px^2+q=0$ 在 $(0,2)$ 有解, 则 $p+q$ 可能的取值为?

11. (可能与第 10 是同一个题) $x^3+px^2+qx+r=0$ 在 $(0,2)$ 内有三个不等实根，则 $p+q+r$ 的取值范围

12. $a+e^a=b+\ln b=4$, 则

A. $ab>e$

B. $ab<4$

C. $a\ln b+b\ln a<4\ln 2$

D. 不记得

13. $\bar{z}=z^n+\sqrt{2}, n$ 的最小值为?

14. 四面体 $V-ABC$ 中, $VA=VB=2\sqrt{2}, VC=3, CA=CB=4$ 求 CA 与 VB 所成角余弦的最值.

15. 正四面体 $ABCD$ 中, 边长为 $2\sqrt{2}$. 点 P 满足 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|=2$, 则 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AD}$ 的

A. 最小值为 $4-2\sqrt{2}$.

B. 最大值为 $2+2\sqrt{2}$

C. 最小值为 $2-2\sqrt{2}$

D. 最大值为 $4+2\sqrt{2}$

16. 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 初始时 Q 与 A 重合, 每一步 Q 都等可能得移动到相邻顶点, 记移动 n 步后仍在面 $ABCD$ 上的概率为 P_n, 则 ( )

A. 10 次后, Q 仍在 A 点的概率为 $\frac{1}{2}\times\left[1+\left(\frac{1}{3}\right)^9\right]$

B. $P_2=\frac{5}{9}$

C. $P_{10}=$

D. P_n 与 P_{n-1} 递推式

17. $a_1=1, a_{n+1}=a_n+\frac{1}{a_n^2}$, 则

A. $[a_{100}]=20$

B. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a_n}{\sqrt[3]{n}}=\sqrt[3]{3}$

C. $[a_{9000}]=30$

D. $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n}}=\sqrt{2}$

18. 复数列 $z_{n+1}=\frac{1-2\sqrt{3}+z_{n-1}}{1+(1-2\sqrt{3})z_{n-1}}$, 且 $\operatorname{Im}(z_1)\geq 1$, 则 $|z_7-1|_{\max}=$

19. 某区域仅有东西向或南北向道路, 某人从区域中心出发后又回到起点, 且路途中不经过重复区域, 已知此人左转 100 次, 则其右转次数可以是 ( )

A. 98

B. 96

C. 102

D. 104

20. 正整数 a,b,c 均不大于 100 , 且满足 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{2}{c}$. 求满足这样条件的 a,b,c 的组数.

21. $f(x)=\ln x+\cos x$ 的所有极值点依次为的 $a_1\cdots a_n$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}|a_{n+1}-a_n|=$

22. $f(u)=u^2+au+b-2, u=x+\frac{1}{x}$, $f(u)$ 有零点, 则 a^2+b^2 的最小值为多少

23. $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，$A_n=\sum\limits_{k=1}^{m}\left|f\left(\frac{k}{n}\right)-f\left(\frac{k-1}{n}\right)\right|$，$m,n\in N^*$，比较 A_{2n} 与 A_n，A_{n+m} 与 A_n，A_{n+m} 与 $2A_n$，

24. 双曲线 Γ: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$k=1$ 的直线与 Γ 交于 A B 两点，$C\in\Gamma$ 且 $AC\perp BC$ ，$\triangle ABC$ 的外心为 R，$\triangle OAC$ 的重心为 P，$\triangle OBC$ 的重心为 Q, $K_{OQ}\cdot K_{OP}\cdot K_{OR}=-8$, 则 $e=$

25. $m,n\in N^*$，$m+n\leqslant 2024$，有 $m^2n+m+7\mid mn^2+n+m$，则 m,n 的组合种数为

26. $a_{n+1}=\frac{-1}{2a_n-3}$，$a_1=\frac{1}{3}$，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=$，比较 S_n 与 $\frac{n}{2}$